

به نام خدا



دانشگاه شهید باهنر کرمان

پروژه درس : هوش مصنوعی

استاد : دکتر افتخاری

دانشجو : الهه طاهری

شماره دانشجویی : 401405039

هدف پروژه :

در این پروژه، سه نوع عامل هوشمند مختلف در یک محیط گریدی 8×8 بررسی و مقایسه می‌شوند. این عامل‌ها شامل عامل واکنشی ساده و عامل هدف‌گرا مبتنی بر جستجو و عامل مبتنی بر مدل با حافظه هستند. هدف اصلی، تحلیل عملکرد این عامل‌ها در مسیریابی از نقطه شروع تا هدف در حضور موانع خطرناک است. معیارهایی مانند زمان، موفقیت در رسیدن به هدف، و بهینگی مسیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. رابط گرافیکی با استفاده از کتابخانه طراحی شده و می‌تواند نوع عامل را انتخاب کرده یا نتایج مقایسه کلی را مشاهده کند.

در حوزه هوش مصنوعی، طراحی عامل‌هایی که بتوانند در محیط‌های ناشناخته یا نیمه‌خطرناک تصمیم‌گیری کنند، اهمیت زیادی دارد. محیط گرید یک مدل ساده ولی مفید برای بررسی توانایی عامل‌ها در مسیریابی و تصمیم‌گیری است. در این پروژه، سه نوع عامل با میزان دانش و حافظه متفاوت مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا تأثیر نحوه تصمیم‌گیری آن‌ها بررسی شود. هدف از پروژه، شبیه‌سازی این عامل‌ها و مقایسه‌ی دقیق آن‌ها در مواجهه با یک محیط گرید با موانع تصادفی است.

عامل واکنشی ساده: (Simple Reflex Agent)

این عامل فقط با نگاه به اطراف خود تصمیم‌گیری می‌کند. هیچ اطلاعاتی از گذشته ندارد و نمی‌تواند وضعیت‌های قبلی یا موانع دیده‌شده را به یاد بیاورد. منطق حرکت آن بر اساس جهت‌های اصلی (بالا، پایین، چپ، راست) و اجتناب از خانه‌های خطرناک است.

مزایا:

- ساده و سریع در اجرا
- نیازمند حافظه کم

معایب:

- ممکن است در بن‌بست گرفتار شود
- نمی‌تواند راه بهینه یا حتی موفقیت‌آمیز پیدا کند

عامل هدف‌گرا با جستجوی: A^* (Goal-Based Agent)

در این روش، از الگوریتم معروف A^* استفاده می‌شود. این عامل همواره مسیری را انتخاب می‌کند که کمترین هزینه (مجموع هزینه طی‌شده و تخمین فاصله تا هدف) را دارد. تابع heuristic به کار رفته، فاصله منتهن بین نقاط است.

مزایا:

- همیشه مسیر بهینه را پیدا می‌کند (در صورت وجود مسیر)
- به موانع واکنش هوشمندانه نشان می‌دهد

معایب:

- نیازمند حافظه بیشتر
- پیچیده‌تر در پیاده‌سازی نسبت به عامل ساده

عامل مبتنی بر مدل با حافظه: (Model-Based Agent)

این عامل علاوه بر مشاهده، از اطلاعات قبلی خود نیز استفاده می‌کند. مسیر خود را به خاطر می‌سپارد و تلاش می‌کند از مسیرهای دیده‌شده یا خطرناک پرهیز کند. در این پیاده‌سازی، از الگوریتم DFS با اولویت دادن به نزدیکی به هدف استفاده شده است.

مزایا:

- امکان عبور از مسیرهای پیچیده‌تر نسبت به عامل ساده
- انعطاف‌پذیری بالاتر

معایب:

- در صورت وجود مسیر اشتباه، ممکن است وقت زیادی صرف کند
- تضمین بهینگی ندارد

طراحی محیط گرید:

محیط گرید شامل یک ماتریس 8×8 است که در آن خانه‌ها می‌توانند یکی از حالت‌های زیر را داشته باشند:

- ✓ خانه شروع (همیشه در بالا-چپ)
- ✓ خانه هدف (به صورت تصادفی)
- ✓ خانه‌های خطرناک یا موانع (۱۲ خانه به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند)
- ✓ خانه‌های امن

محیط گرافیکی با استفاده از کتابخانه Tkinter طراحی شده است. رنگ بندی خانه‌ها در صفحه به‌صورت زیر است:

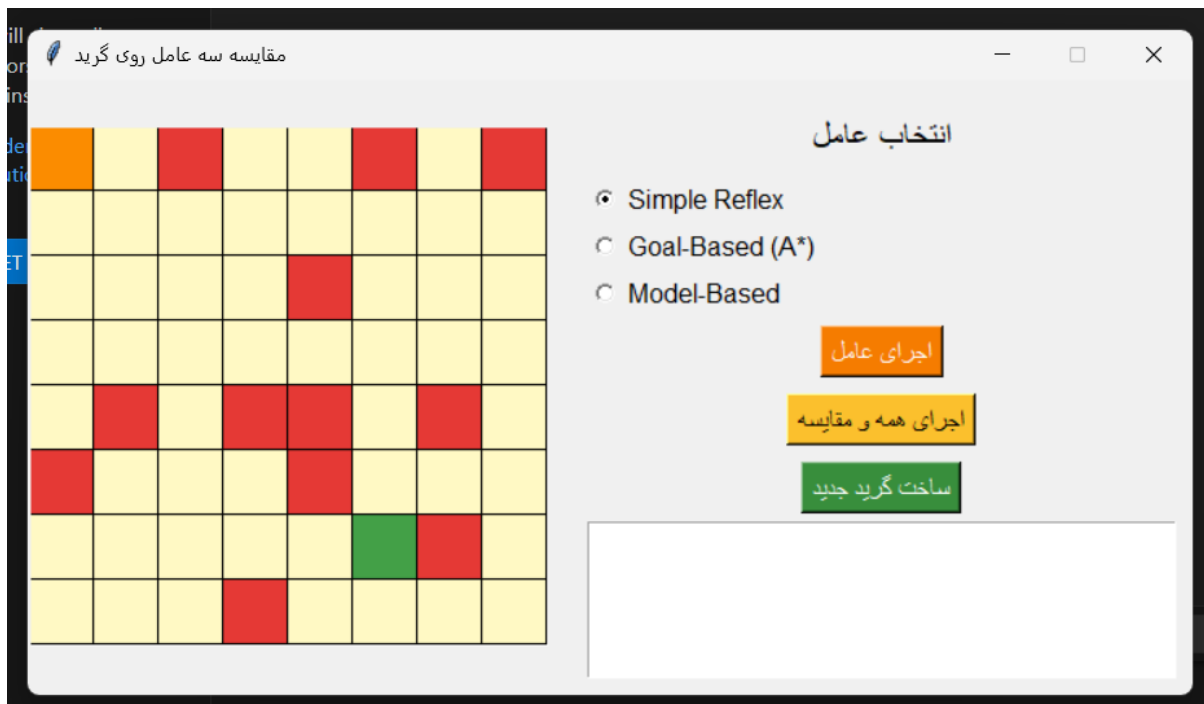
نارنجی : خانه شروع

سبز: خانه هدف

قرمز: خانه خطرناک

زرد: خانه‌های عادی

با کلیک روی دکمه‌ها، می‌توان عامل را اجرا یا گزید جدیدی تولید کرد.

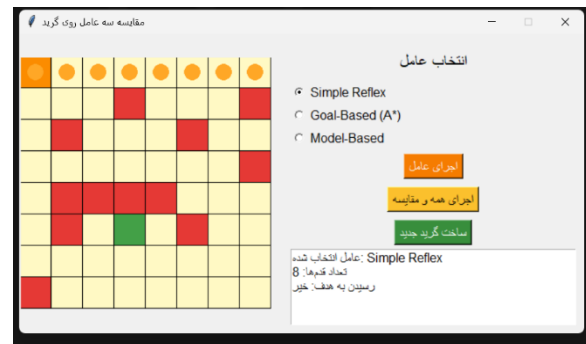


شرح عملکرد و نحوه اجرا :

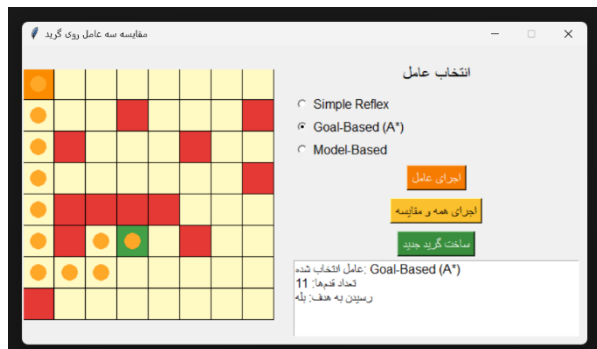
در برنامه کاربر می‌تواند یکی از عامل‌ها را انتخاب کند و با کلیک روی دکمه اجرا، مسیر عامل روی گزید نمایش داده می‌شود. همچنین امکان اجرای همزمان همه عامل‌ها و مقایسه نتایج در یک جدول فراهم شده است. نتایج شامل تعداد قدم‌ها، موفقیت در رسیدن به هدف، و بهینگی مسیر است.

تست نمونه :

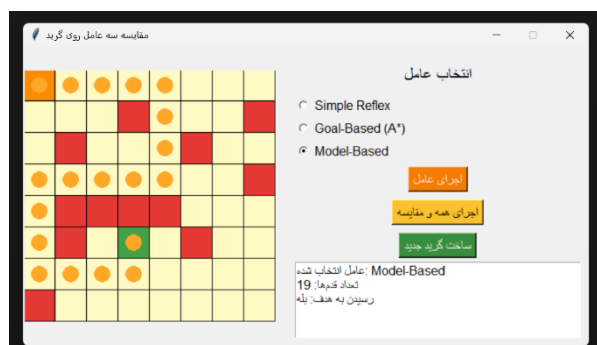
Simple Reflex Agent



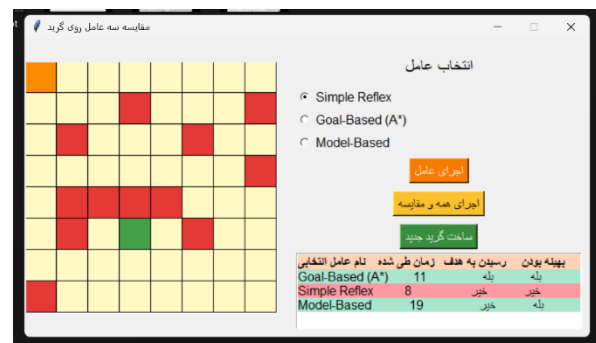
(A*) Goal-Based Agent



Model-Based Agent



مقایسه



مقایسه و تحلیل سه عامل :

ویژگی / عامل	Simple Reflex	Goal-Based (A*)	Model-Based
نوع تصمیم‌گیری	محلی، بدون حافظه	جستجوی هدف‌گرا با heuristic	با حافظه، مبتنی بر مدل
حافظه داخلی	ندارد	دارد	دارد
توانایی اجتناب از خطر	محدود	بالا	نسبتاً خوب
رسیدن به هدف	احتمالاً پایین	تقریباً همیشه	معمولاً موفق
بهینگی مسیر	نه	بله (مسیر بهینه)	خیر (ممکن است طولانی‌تر باشد)
سرعت اجرا (کدنویسی)	سریع	متوسط	متوسط به پایین
مناسب برای محیط پیچیده	نه	بله	بله

تحلیل کلی:

Simple Reflex:

سریع و ساده در پیاده‌سازی است. اما به دلیل نداشتن حافظه و عدم درک ساختار کلی محیط، اغلب به هدف نمی‌رسد و در برخورد با بن‌بست‌ها گیر می‌کند. نمی‌تواند مسیر بهینه یا ایمن را تشخیص دهد.

Goal-Based (A)*:

از نظر بهینگی مسیر و موفقیت در رسیدن به هدف بهترین عملکرد را دارد. در برابر خطرهای و موانع، با الگوریتم A* تصمیمات هوشمندانه‌ای می‌گیرد. اما نیازمند حافظه و پردازش بیشتری است.

Model-Based:

قادر است مسیرهای جایگزین را امتحان کند و از تکرار اجتناب کند. در محیط‌های پیچیده که مسیر مستقیم وجود ندارد، می‌تواند مؤثر عمل کند. مسیرهایی که انتخاب می‌کند معمولاً بهینه نیستند و ممکن است طولانی شود.

نتیجه نهایی:

بهترین عامل از نظر عملکرد کلی * (A) Goal-Based :

- موفق‌ترین در رسیدن به هدف
- کمترین قدم‌ها (مسیر بهینه)
- هوشمندانه در برخورد با موانع

عامل جایگزین مناسب در شرایط پیچیده Model-Based :

- در نبود مسیر واضح، با استفاده از حافظه بهتر از عامل ساده عمل می‌کند

عامل ضعیف‌تر اما ساده و سریع Simple Reflex :

- مناسب برای محیط‌های بسیار ساده و بدون مانع